面向室内改造预览的可验证局部图像编辑

方向三具体方案｜让 AI 效果图完成指定修改，同时保留原有空间

研究问题与现有基础

本方向研究一个不局限于长者的问题：用户只要求移除一块地垫、整理线缆或替换一件小物品时，图像生成模型怎样完成指定修改，同时不擅自移动门窗、改变房间布局或删除无关家具？研究对象是编辑结果的可信程度，可用于普通家庭、出租房、商店及办公空间的视觉预览。

工程可行性较高：AnjuGuard 已有原图选择、结构化整改动作、异步生成、前后对比和报告保存流程，可以增加检查与修复模块，无需从零训练生成模型。论文可行性仍需通过相关工作比较和实验确认；“接入图片模型”或“加一个遮罩”本身不构成充分的新贡献。

代码中已有的资产和明确缺口

- 现有图片服务接收原图和文字提示；提示词要求保持相机、透视、门窗及无关物体不变，但请求本身没有显式编辑遮罩参数。[R1][R2]
- 生成后，系统调用视觉模型定位已选动作的区域，并验证坐标和置信度格式。这能支持对比展示，却没有证明保护对象确实未改变。[R1]
- 后续定位失败时，生成流程仍可标为完成；当前没有针对未授权改动的独立验收与定点修复闭环。本判断来自静态代码审阅，不代表已经测出实际错误率。[R1]

拟验证的主张

在相同生成次数或成本预算下，显式编辑约束与独立检查机制，能否提高“目标修改完成且保护内容合格”的联合成功率？发生错误时，系统能否定位问题并进行有限修复，而非反复重做整张图？预期工程成果是可复用的编辑验收服务和 App 内的可信预览流程；预期学术成果是明确的任务定义、评测协议及经对照验证的方法。

范围限定为非结构性、低风险的视觉修改。效果图只表达设想，不证明施工可行、尺寸准确、安装可靠或真实整改完成；这些结论不属于本研究的验证范围。

已有工作与候选贡献

局部图像编辑已经是成熟研究方向，论文需要逐项说明超出已有方法的部分。以下工作应在立项前精读，并尽可能复现实验中能公平使用的实现。不能只与项目当前提示词版本比较后，就声称优于已有研究。

三个直接相关的研究起点

ZONE（CVPR 2024）研究通过自然语言进行局部编辑，利用区域与图层处理完成添加、删除或修改，同时保留非编辑内容。因此，自动找修改区域、使用分割模型、拼回原背景，都需要与它及同类方法区分。[R3]

ALE（ICCV 2025，论文题为 Addressing Text Embedding Leakage in Diffusion-based Image Editing）研究修改一个对象时属性影响其他对象的问题，并提出方法与评测。你们不能把“避免无关对象变化”本身当作尚无人研究的问题，需要指出室内结构、对象关系或可验证修复上的具体困难。[R4]

GIE-Bench（2025 年预印本）已经分别评测编辑是否正确完成，以及非目标内容是否得到保留。只增加一个图像相似度分数或让视觉模型回答“改对了吗”，与已有评测相比仍不充分。[R5]

本项目值得验证的区别

候选切口是把室内编辑要求转化为可执行的检查项：哪些对象必须改变，哪些对象必须保留，以及门窗位置、家具相对关系等哪些关系必须成立。检查失败后，输出具体违约位置，选择局部修复、重新生成或拒绝发布。重点是任务约束怎样贯穿生成、检查和修复，而非单独追求画面美观。

- 候选贡献一：面向室内视觉修改的约束表达，兼顾目标完成、保护对象和允许的局部影响。
- 候选贡献二：定位违约并在有限预算内修复的策略，使最终联合成功率优于强基线。
- 候选贡献三：具有独立人工真值、按房间隔离的评测材料与复现实验。数据集的独特性也必须经过查重。

以上均为待证实的贡献。如果实验发现常规遮罩编辑已解决大部分问题，或新检查器只有很小增益，应收窄主张、调整问题，不能把现有技术组合强行包装为算法突破。

方法设计与系统接口

输入包括原始照片、用户选择的结构化动作，以及必要时由用户确认的目标区域。输出包括候选效果图、每项动作的完成状态、保护内容检查结果、违约位置、生成成本和是否允许保存。无法判断要作为明确状态保留，不能与通过合并。

第一步 将编辑要求转成约束

以“移除地垫”为例，必须发生的变化是指定地垫消失并合理补全其下方可见区域；保护对象可以包括旁边柜子、门框、瓷砖接缝和其他地垫。允许变化的范围包括目标遮罩及合理的边缘、遮挡和阴影影响区。新增物体也可能带来接触阴影，不能要求所有非目标像素完全不动。

第二步 生成并独立检查

先使用现成编辑模型生成候选图。检查器分成三层：目标层检查动作是否完成；对象层检查受保护物体是否新增、消失或被替换；结构层检查门窗边界、重要线段及指定相对位置是否偏移。组合分割、特征匹配和视觉模型判断，但不把任何单一模型的自报置信度视为正确概率。

原图与效果图允许有限配准，以消除编码或微小画幅变化；配准规则必须固定并记录，不能通过大幅透视变换掩盖模型擅自改变房间结构。检查器的输出应能追溯到对象或区域，并保留独立人工评估用于校准。

第三步 选择局部修复或拒收

若目标未完成而保护内容合格，可以针对目标重试；若无关区域被改动，可尝试保护区域恢复或局部修复；若几何关系明显破坏、证据不足或预算已用尽，则保留失败记录并不发布。修复后须重新检查目标和保护区域，避免修复一处又破坏另一处。

最小可行版本先实现固定动作、用户确认的遮罩和两类保护检查，再研究自动约束提取及预算分配。App 中接入“生成—检查—必要时修复—用户确认”流程，显示检查范围和未通过项。通过检查仍只是图像编辑合格，不能显示为实际风险已消除。所有候选、约束版本与模型版本须可追溯。

数据与标注设计

先导阶段建议采用约 30–50 张独立源图，验证动作范围、标注协议和错误类型；正式阶段可暂按 150–250 张源图、每图 2–3 个独立编辑请求规划。可覆盖约 40–60 个不同房间，具体数量取决于可获取数据、先导效应和标注成本。这些是方案估计，不是已有数据，也不是会议规定的最低门槛。

任务范围与数据来源

优先纳入移除小件杂物、整理可见线缆、替换局部装饰或添加小型独立物件。暂不包含承重、管线、墙体、设备安全安装等需要现场判断的改动。使用团队自行授权采集或明确允许研究使用的室内照片，记录来源、许可与可公开范围；不要把网络图片可见等同于可发布数据集。

每个请求标注目标区域、保护对象、必要的结构关系、允许影响的缓冲区域，以及无法单凭图像判断的要求。目标遮罩之外的阴影、反射和遮挡变化应按动作定义合理允许范围。任务要求应在查看各方法输出之前确定，防止按结果调整标准。

人工真值与质量控制

至少两名经过统一训练的标注者独立评审一部分输出，并对目标完成、保护违约和无法判断分别给标签；分歧由第三人或导师裁定。报告一致性及常见分歧，而不是只给最后合并结果。涉及对象关系的标签必须附区域或说明，便于复核。

先导集用于修订协议；正式测试集冻结后不再用来改提示词、阈值或修复策略。按家庭或房间分组拆分，确保同一源图的不同请求、裁剪、重编码图片、邻近视角和生成结果进入同一分区。来自同一公开数据源的近重复图也要排查，避免把视觉相似性当作泛化能力。

测试应包含简洁与拥挤场景、大小不同的编辑区域、多个相似物体以及失败案例，不能只保留好看的结果。若公开原图受限，可发布任务描述、匿名标签、评测脚本和来源索引；公开范围必须遵守原授权。

实验 基线与指标

实验分两部分。第一部分固定同一批候选图，单独比较检查器能否识别真实错误；第二部分比较完整生成、检查、修复流程的最终收益。这样可以区分模型本身变强、检查更准确和重试次数增加带来的效果。

对照	用途
现有纯提示词流程	量化相对当前 App 的改善，但不能作为唯一学术基线
遮罩编辑与背景保护	检验简单局部化办法是否已经足够
可复现的相关方法	选择 ZONE 或当前可用的同类强方法，注明版本与适用条件
视觉模型验收与等次数重试	控制额外检查和多次生成本身带来的收益

若某公开方法无法在选定生成器上运行，应说明架构差异并分别报告，不伪装成完全相同条件。尽量在两个不同生成器上评估方法是否通用；用于判断结果的模型应与生成器分离，并以人工标注检验。单模型自产自评只能作为对照，不能替代真值。

主要指标与公平比较

主要指标为联合成功率：目标编辑完成且所有必须保护项合格的任务数，除以全部测试任务数。原图不做修改即使保留度很高，也不能获得联合成功。分别报告目标完成率、未经授权改动率，以及保护区域的感知差异和结构关系违约率。图像距离只作辅助，不替代语义和几何判断。

对检查器报告错误放行率、正确结果被拒率和无法判断比例；对完整系统报告每个成功任务的调用成本、时延和失败率。必须同时报告放行结果质量与全部请求完成比例，避免靠大量拒绝制造高可靠性。成本比较统一最大生成次数，并补充实际费用与耗时约束下的结果。

消融分别移除结构检查、允许影响区、违约定位和定点修复。对同一任务配对比较，以房间为聚类单位估计置信区间，避免把同一房间多个请求当完全独立样本。阈值、主指标和停止规则在正式测试前冻结，报告效应大小、区间与失败类型，而非只挑显著或最好看的结果。

复现记录包括原图和请求编号、遮罩版本、模型名称与日期、随机种子或不可控随机性说明、每次调用及失败原因。闭源模型可能更新，应在同一测试窗口交错运行不同方法，避免将供应商版本变化误当成方法提升。公开展示的例图应同时包含成功、失败和无法判断案例。

开发计划 资源与决策门槛

建议按 16 周组织第一轮完整研究，前提是两名主要开发成员能持续投入，并有导师审查研究设计和至少两名标注者参与。角色可以由团队成员兼任，但正式盲评应隐藏方法名称。以下是工作安排建议，不承诺在该时间内发表论文。

阶段	交付与检查点
第 1–4 周	相关工作复现、任务协议、先导集、现有 App 基线；判断是否确有可重复错误
第 5–8 周	编辑契约、保护标签、检查器原型；完成独立人工真值与错误诊断
第 9–12 周	有限预算修复、强基线及消融；冻结方法后运行隔离测试集
第 13–16 周	接入 App、补充用户任务或跨生成器实验、失败分析、论文与复现材料

工程交付包括版本化编辑契约、区域与结构检查服务、有限重试状态机、前后对比与检查结果界面、可重放实验日志和独立评测程序。生成失败、检查超时和用户取消都要有明确状态；不能因为检查服务不可用就默认通过。已有选图、异步任务和报告流程可以保留并扩展。[R1]

设备上，API 路线可从普通开发电脑开始；使用开源编辑模型时再按实际模型要求申请 GPU，不预设必须自行训练。费用按“任务数×方法数×重复次数×平均尝试数×单次生成费用 + 检查费用 + 标注工时”估算，先用试点实测调用量和失败重试率，再锁定预算。缓存固定候选供检查器实验复用，可减少重复生成开销。

继续或调整的条件

第 4 周若独立标注无法稳定判断错误，先重定义任务；若简单遮罩方法已经接近解决问题，应寻找明确的剩余困难。第 8 周若检查器不能可靠区分好坏图，暂停自动修复，避免把错误判断放大。正式实验前，与导师依据试点确定最小有用改善及可接受成本，不在看到测试结果后更改门槛。

若最终只获得工程改善而没有稳定、可推广的优势，应交付预览验收功能和失败案例分析，并降低论文主张。负结果可用于下一轮选题，不能用挑样本或更换评价标准掩盖。

会议匹配与项目申请写法

会议应按最后形成的贡献选择。下面类别来自当前可查的 CCF 目录，适配程度是本方案的判断；工程可实现不等于达到录用标准。相关会议中的正式长文与演示、短文、工作坊应分别理解，学校认定还需核对。[R6][R7][R8]

候选会议	需要形成的主要证据
ICME｜CCF B	明确的图像编辑或验证方法，强基线、跨场景实验和完整消融
ACM MM｜CCF A	具有广泛意义的多模态方法或任务贡献，充分证明泛化与相对已有工作的实质进展
IUI｜CCF B	约束和检查结果的交互方式帮助用户更准确识别错误、完成编辑任务
CHI｜CCF A	可推广的人机协作发现，以及与主张相匹配的深入用户研究和系统证据

若只有图像指标改善，不应直接写成用户信任或决策质量提高；若只有用户觉得好看，也不足以声称结构保持可靠。选择 IUI 或 CHI 路线时，应比较实际任务中的错误识别、正确选择和完成时间，访谈用于解释行为，而非用满意度代替效果。

对应 SpF/SpS 申请内容

立项依据可写为：生成式室内预览容易在完成目标修改的同时引入未授权变化，现有系统需要把用户约束转化为可检查、可修复的任务。研究内容聚焦编辑契约、保护内容验证及有限预算修复；技术路线包括标注协议、强基线、系统实现、隔离评测和必要的用户研究。

研究基础应如实填写团队已有 AnjuGuard 的图片生成、结构化动作、异步流程和报告功能，并说明上游开源基础；不要把尚未采集的数据或未来结果写成已经完成。创新点写为拟研究和待验证的区别，与 ZONE、ALE、GIE-Bench 对照，不使用未经证明的“首次”。

预期成果可以设为一个可接入现有 App 的编辑验收模块、一套获授权的任务与标注材料、可重复的比较实验和一篇论文稿件或投稿。工作条件需要明确数据授权、标注人力、导师专长、模型访问及计算预算。项目成功先以完成可信研究和工程模块衡量，会议录用是外部评审结果。

参考资料与来源

核查日期为 2026 年 10 月 29 日。文中编号对应下列来源。研究方案中的样本量、阈值、里程碑和创新点均为拟议设计，尚不是实验结果。

[R1] AnjuGuard 评估与改造预览服务代码

静态审阅依据：生成与定位流程约 819–874 行，编辑提示约 921–935 行，区域格式检查约 959–985 行；未据此宣称真实模型效果。

[R2] AnjuGuard 图片编辑 Provider

当前请求包含原图与文字提示；代码版本固定为公开主分支 df281277。

[R3] ZONE Zero-Shot Instruction-Guided Local Editing

CVPR 2024 官方论文页；局部指令编辑和非编辑内容保留的重要对照。

[R4] Addressing Text Embedding Leakage in Diffusion-based Image Editing

ICCV 2025 官方论文页；提出 ALE 并研究对象属性泄漏。

[R5] GIE-Bench Towards Grounded Evaluation for Text-Guided Image Editing

2025 年预印本 v3；将编辑功能正确性与内容保留分开评测，本方案不将其称为已录用会议论文。

[R6] CCF 计算机图形学与多媒体目录

核对 ICME 为 B 类、ACM MM 为 A 类；查阅日期 2026-10-29。

[R7] CCF 人机交互与普适计算目录

核对 IUI 为 B 类、CHI 为 A 类；查阅日期 2026-10-29。

[R8] CCF 第七版推荐国际学术会议和期刊目录正式说明

官方说明会议条目考虑 Full/Regular paper，其他投稿形式与学校认定须区分。